

Chapter 5. 옵션 전략 (Options Strategies)

비전공자 및 입문자를 위한 옵션·변동성 거래와 퀀트
핵심 개념 해설

발표자

편집자

범위

Chapter 5 (pp. 119-158)

발행

2026-08-22

0. 핵심 요약

ONE SENTENCE SUMMARY

옵션 거래는 자산의 오르고 내리는 '방향'을 맞추는 게임이 아니라, 시장이 얼마나 요동칠지 즉 '**변동성 (Volatility)**'의 크기를 거래하는 게임이며, 세밀한 주문 집행 및 거래 비용 통제가 핵심 성공 요인이다.

본 리포트는 Ernest P. Chan의 *Machine Trading* (2017) 제5장 「Options Strategies」를 금융 비전공자나 입문자의 눈높이에 맞추어 핵심 개념과 작동 원리를 풀어 쓴 해설서이다. 옵션이라는 고차원 파생상품을 직접 거래하지 않고도 변동성을 매매할 수 있는 방법부터 시작하여, 통계학적 모델인 GARCH와 필터링 알고리즘인 칼만 필터를 쉽게 풀어서 설명한다.

□ [입문자용 기반지식] 퀀트 변동성 거래의 매력 (Big Picture)

주가 예측의 현실: 일반 주식 투자자는 "내일 삼성전자가 오를까 내릴까?"를 맞히려고 합니다. 하지만 금융 시장은 수많은 변수가 얽혀 있어 방향을 맞추기가 극도로 어렵습니다(동전 던지기와 비슷함).

변동성 매매의 우위: 반면, 퀀트들은 "주가가 오르든 내리든 상관없이, 내일 시장이 평소보다 많이 요동칠 것인가?"에 베팅합니다. 즉, 주가의 **방향(Direction)**이 아닌 **진폭(Volatility)**을 예측하고 거래하는 것입니다. 역사적으로 시장이 요동친 뒤에는 다시 평온해지는 성질(평균회귀)이 있기 때문에, 변동성은 주가 방향보다 예측하기가 훨씬 수월합니다.

표 1 입문자를 위한 5장 주요 전략 한눈에 보기

구분	무엇을 거래하는가?	비전공자를 위한 비유	핵심 성공/주의 요인
변동성 매도 (숏 VX)	변동성 상장 상품 (VIX 선물 등)	보험사가 평화로운 시기에 보험료를 꼬박꼬박 챙기고, 사고(블랙스완) 시 목돈을 내주는 구조	갑작스러운 시장 폭락 시 엄청난 손실을 보므로 리스크 관리가 절대적입니다.
변동성 예측 (GARCH)	수익률 데이터를 이용한 내일의 변동 폭 예측	지난 며칠간 날씨가 맑았으니 내일도 태풍이 불 확률은 낮다고 통계적으로 예측 하는 법	실제 변동성(날씨)과 이를 추종하는 상품 가격(우산 가격)이 늘 완벽히 일치하지 않는 역설이 있습니다.
이벤트 매매 (EIA)	정부 석유 재고 발표 전후의 유가 변동성	시험 성적이 발표되기 직전 불안감이 극대화 되었다가, 발표 즉시 해소되는 심리를 이용하는 것	발표 직전에는 옵션 값이 너무 비싸서 사면 손해이며, 오히려 발표 후 조용할 때 파는 게 유리합니다.
감마 스캘핑 (Gamma Scalping)	옵션 매수와 기초자산(선물) 매매의 조합	폭락에 대비해 안전벨트(옵션 롱) 를 매고, 매일 주가가 출렁일 때마다 '비싸게 팔고 싸게 사기' 를 반복	주가가 제자리에서 출렁이지 않고 가만히 있으면, 매일 지출되는 안전벨트 유지비(세타) 때문에 손실이 납니다.

1. 옵션 없이 변동성 거래하기

— 섹션 요약

- 복잡하고 비싼 개별 옵션을 일일이 분석하는 대신, 시장 전체의 공포 지수인 VIX와 연동된 **VXX ETN**이나 **VX 선물**로 간편하게 거래할 수 있습니다.
- 변동성을 매도하는 전략(Short VX)은 평화로운 날이 많다는 성질 덕분에 **시간가치(프리미엄)**를 꾸준히 수취하여 장기 수익성이 좋습니다.
- 다만, 금융 위기가 터지면 일시적으로 파산급 손실을 입을 수 있어 **주식 선물(ES)**과 **결합한 칼만 필터 헤지**로 리스크를 다스려야 합니다.

□ [입문자용 기반지식] 옵션 없는 변동성 거래와 핵심 금융 지식

VIX 지수란? 흔히 '공포 지수'라고 부릅니다. S&P 500 주가지수 옵션들의 가격을 바탕으로 역산해 내며, 투자자들이 미래(향후 30일)에 시장이 얼마나 요동칠 것으로 예상하는지 보여줍니다. 이 VIX 지수를 거래하기 쉽게 만든 금융 상품이 **VXX**(VIX 선물 연동 상장지수증권)와 **VX**(VIX 선물)입니다.

시간가치 감소 (Theta/Contango)의 비유: VIX 선물은 만기가 있습니다. 미래 공포에 대비하는 상품 특성상 만기가 먼 선물일수록 만기가 가까운 선물보다 비싸게 거래되는 것이 보통입니다(이를 콘탱고라고 합니다). 매달 만기가 다가오면 비싼 선물을 팔고 싼 선물로 갈아타야 하므로, 가만히만

있어도 녹아내리는 성질이 있습니다. 이를 역이용해 ****변동성을 매도(숏)****하면 가만히 앉아서 이 가치 하락분을 내 수익으로 취할 수 있습니다.

켈리 공식 (Kelly Criterion)이란? 투자 기회가 주어졌을 때 자산 중 몇 퍼센트(%)를 베팅해야 파산하지 않고 장기적으로 자산을 가장 빠르게 증식할 수 있는지 계산해 주는 수학 공식입니다. 투자 금액(레버리지 비율)을 정할 때 필수적으로 쓰입니다.

칼만 필터 (Kalman Filter)란? GPS 내비게이션이 터널 안에서 신호가 끊겨도 기존 속도와 가속도를 바탕으로 내 차의 현재 위치를 똑똑하게 실시간으로 추적하는 알고리즘입니다. 금융에서는 두 자산(예: XIV와 SPY) 간의 리스크 추세(헤지 비율)가 매일 변할 때, 잡음(Noise)을 걸러내고 **실시간 최적 헤지 비율**을 업데이트하는 데 활용됩니다.

주식 매수 전략과 변동성 매도 전략의 위험조정 성과를 비교하기 위해, 각 시계열에 켈리 공식으로 도출된 최적 배수(SPY는 2.15배 레버리지, VX는 -0.88배 역레버리지)를 적용하여 백테스트를 수행했습니다. 그 결과는 다음과 같습니다.

표 2 롱 SPY와 숏 VX의 성과 비교 (2004-04-05 ~ 2015-08-19)

지표	SPY 롱 전략 (2.15배 레버리지)	VX 선물 숏 전략 (-0.88배 레버리지)
CAGR (연평균 복리 수익률)	7.2%	17.8%
최대 낙폭 (MDD)	-86.3%	-91.8%
칼마 비율 (Calmar Ratio)	0.084	0.194

1.1 미래 정보 편향(Look-ahead Bias) 주의

백테스트를 설계할 때 매우 중요한 주의점은 시간차입니다. VIX 선물(VX)의 하루 가격이 최종 결정되는 정산 고시 시각은 동부시각 16:15입니다. 반면 주가지수 선물(ES)의 정산 고시 시각은 16:00입니다. 16:15에 나온 신호를 같은 날 16:00 거래에 집행하는 코드를 짜면, 미래의 15분 정보를 과거로 끌어다 쓰는 오류가 됩니다. 퀀트 업계에서는 이를 **미래 정보 편향(Look-ahead bias)**이라 부르며, 백테스트 성과만 번지르르하게 하고 실제 매매에서는 대규모 손실을 보게 만드는 주범입니다. 따라서 신호는 반드시 하루 지연하여 다음 날 거래에 반영하도록 해야 합니다.

1.2 동적 리스크 관리 (칼만 필터 적용)

단순히 XIV(변동성 역추종)와 SPY(S&P 500)를 일정한 고정 비율로만 섞어 헤지하면, 시장 성격이 변할 때 안전장치가 제대로 작동하지 않습니다. 이 비율을 매일 시장의 실시간 데이터에 맞춰 칼만 필터로 동적으로 추적·수정한 결과, 고정 헤지 비율일 때 0.41이었던 칼마 비율(수익/최대 낙폭 비)이 **0.97**로 개선되어 뛰어난 효율을 증명했습니다.

2. 변동성 예측하기 (GARCH)

— 섹션 요약

- **GARCH(가치) 모형**은 과거 주가 변동 폭들을 입력받아 통계학적으로 "내일의 변동 폭"이 늘어날지 줄어든지 예측합니다.
- 수식: $\sigma_t^2 = \omega + \alpha\sigma_{t-1}^2 + \beta r_{t-1}^2$ 구조로 어제 변동성과 어제 충격을 조합합니다.
- 실제 내일 주가의 등락폭 변화(실현변동성)는 GARCH로 69% 정확도로 맞힐 수 있지만, 이를 따르는 VXX 가격의 변화 방향과는 35%만 일치하는 **예측의 역설**이 발생합니다.

□ [입문자용 기반지식] GARCH와 변동성 예측의 직관적 해석

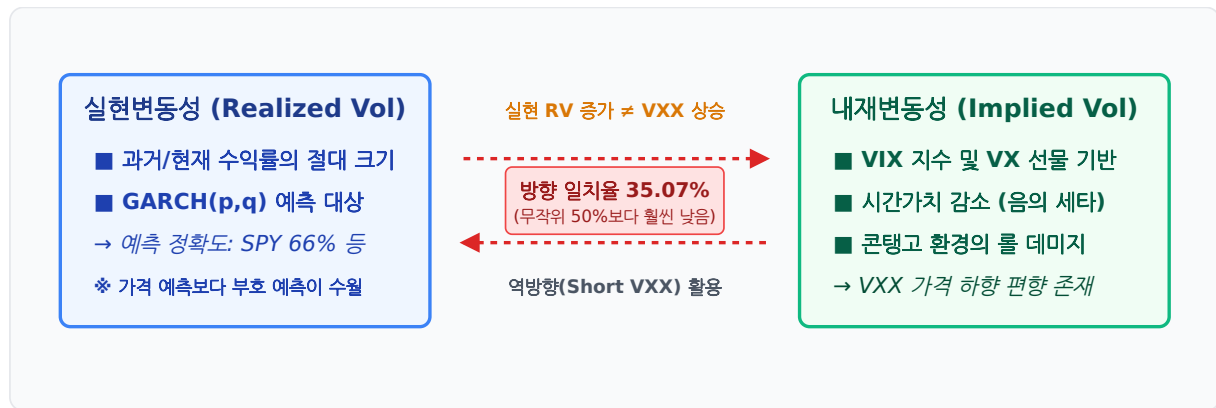
GARCH(1,2) 모형이란? 과거 주식 시장의 하루하루 등락폭(수익률) 데이터를 보고, 통계적으로 내일 시장의 출렁임 크기(분산)를 추정하는 대표적 공식입니다. 쉽게 비유하면, "어제 시장이 폭락해서 난리가 났고(최근 충격), 지난 한 달간 계속 불안불안했다(과거 변동성 유지력)면, 내일도 주가는 크게 널을 뒀을 것이다"라고 통계 수치로 계산해내는 것입니다.

실현변동성(RV) vs 내재변동성(IV): - **실현변동성(Realized Volatility):** 주가가 실제로 장중에 움직인 기록을 측정해 계산한 진짜 물리적인 변동 크기입니다. - **내재변동성(Implied Volatility):** 옵션 시장 참여자들이 "앞으로 시장이 이만큼 출렁이겠지?" 하고 예상해서 옵션 값에 반영한 '심리적/기대' 변동성입니다. VXX는 이 내재변동성을 따르는 대표 상품입니다.

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha_1 \sigma_{t-1}^2 + \beta_1 r_{t-1}^2 + \beta_2 r_{t-2}^2$$

위 공식은 GARCH(1,2) 모델의 수학적 표현입니다. 여기서 σ_t^2 는 오늘 시장이 출렁임 크기(분산)이며, σ_{t-1}^2 는 어제 예측치, r_{t-1}^2, r_{t-2}^2 는 각각 어제와 그제께의 실제 수익률 제곱(충격 크기)입니다. 이 가중치들을 과거 데이터로부터 피팅하여 내일의 변동 크기를 예상합니다.

그림 1 실현변동성(RV) vs 내재변동성(VXX)의 어긋남 구조



재현 검증: 실제 물리적 변동성(RV)과 투자자 공포 심리 상품(VXX)은 일별로 방향이 35.07%만 일치하고 나머지는 어긋난다.

2.1 예측과 반대로 행동해야 돈을 버는 역설

통계 모델(GARCH)이 "내일 시장 변동성(RV)이 커질 것"이라고 훌륭히 예측해 냈을 때, 직관적으로 변동성을 추종하는 VXX 상품을 매수하면 엄청난 손해를 봅니다. 둘의 일별 방향 일치도가 35.07%에 불과하기 때문입니다. VXX는 매일 롤오버(선물 교체) 비용으로 인해 가치가 우하향하는 강력한 끌림 효과를 갖고 있습니다. 따라서 퀀트들은 "변동성 증가 예측 시 오히려 VXX를 숏(매도)하고, 감소 예측 시 VXX를 롱(매수)하는 청개구리 전략"을 취해 연평균 81%라는 우수한 수익률을 달성합니다. 이것이 바로 변동성 거래의 대표적 역설이자 묘미입니다.

3. 이벤트 기반 전략

— 섹션 요약

- 미국 에너지정보청(EIA)의 주간 원유 재고 발표처럼, 주기적으로 찾아오는 빅 뉴스를 공략하는 방법입니다.
- 발표 전에 유가가 요동칠 것을 기대하고 옵션을 사는 것(롱 스트래들)은 옵션 가격이 이미 너무 올라 있고 호가 수수료(스프레드)가 비싸 반드시 실패합니다.
- 오히려 발표 직후 불확실성이 걷힌 뒤 평화로운 평일에 옵션을 매도하여 프리미엄을 잡아먹는 전략이 수익을 안겨 줍니다.

□ [입문자용 기반지식] 이벤트 거래와 옵션 구조(스트래들/스트랭글)

옵션 거래의 대기실 비유: 수능 시험 전날 수험생들의 긴장감(변동성)은 극에 달합니다. 시험이 시작되고 끝나는 순간 긴장감은 일시에 0으로 뚝 떨어집니다(이를 ****Vol Crush(변동성 붕괴)****라고 합니다). 옵션 값도 이 긴장감을 선반영하기 때문에 발표 직전이 가장 비싸고 발표 직후에 헐값으로 급락합니다.

스트래들(Straddle)과 스트랭글(Strangle) 전략: - **스트래들(Straddle):** 주가가 위든 아래든 한쪽으로 크게만 움직이면 수익이 나는 구조입니다. 현재 가격의 콜옵션(상승 배팅)과 풋옵션(하락 배팅)을 동시에 삽니다. 양방향 배팅이므로 옵션 가격(프리미엄)이 두 배로 비쌉니다. - **스트랭글(Strangle):** 스트래들과 유사하지만, 조금 더 주가가 크게 움직여야 수익이 나도록 행사가가 먼 OTM(외가격) 옵션을 사용합니다. 옵션 가격이 훨씬 저렴하다는 장점이 있습니다.

호가 스프레드(Bid-Ask Spread)의 위험: 옵션은 주식처럼 거래가 활발하지 않아 사고파는 가격 차이(가게에서 1,000원에 사서 바로 도매상에 900원에 파는 손실)가 매우 큼니다. 빈번히 거래하면 수수료와 스프레드 때문에 계좌가 금방 마이너스가 됩니다.

교재에서는 원유 선물(CL)과 그 옵션을 통해 주간 재고 발표 직전에 옵션을 매수한 백테스트 결과를 보여줍니다. 스프레드 거래 비용 때문에 매수 전략은 심각한 손실(연간 -\$27,110)을 입는 반면, 변동성이 가라앉는 목요일 오전부터 수요일 발표 직전까지 **외가격 옵션을 매도해 들고 있는 전략(Short OTM Strangle)**은 연간 \$10,640의 짝짤한 수익을 안겨주었습니다.

4. 감마 스캘핑 (Gamma Scalping)

— 섹션 요약

- 파산 위험이 없는 **옵션 매수(안전벨트)** 상태에서, 기초자산(선물)을 가격 등락 시마다 '비싸게 팔고 싸게 사기'를 반복하여 세타(비용)를 메우는 복합 전략입니다.
- 포트폴리오의 전체 등락 민감도를 0으로 유지하는 **델타 중립(Delta-Neutral)**을 고수하며 수행합니다.
- 주말 동안 시장이 닫혀 있을 때 옵션 가치가 하락하는 손실을 피하기 위해 **주중에만 진입하고 금요일 오후에 전량 청산**하는 방식을 씁니다.

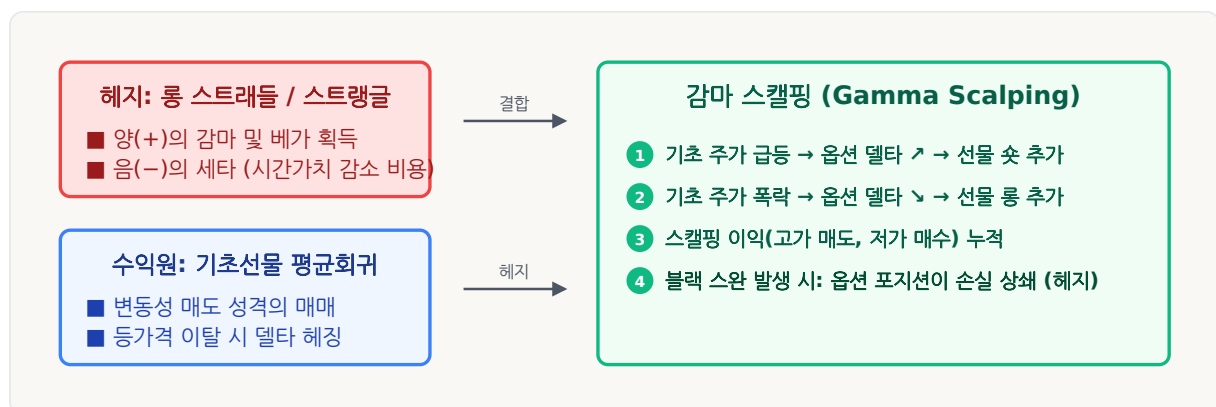
□ [입문자용 기반지식] 델타(Delta), 감마(Gamma)와 스캘핑의 기하학적 이해

옵션의 델타와 감마: - **델타(Delta):** 기초자산(예: 원유) 가격이 1달러 오를 때 내 옵션 가격이 몇 달러 오르는가 비율입니다. 델타를 0으로 만들면 기초자산이 조금 흔들려도 내 포트폴리오 가치는 변하지 않습니다. - **감마(Gamma):** 기초자산 가격이 움직일 때 델타 자체가 변하는 속도입니다.

옵션을 산 사람(롱)은 항상 감마가 플러스(+)입니다. 즉, 주가가 오르면 델타(주식 보유 효과)가 점점 더 커지고, 주가가 내리면 델타가 줄어듭니다.

감마 스캘핑(Scalping)의 작동 비유: 내가 원유 옵션을 사두어 감마가 플러스인 상황입니다. 1. 원유 가격이 폭등합니다 → 내 델타가 플러스(+)로 커집니다 → 델타를 0(중립)으로 만들기 위해 원유 선물을 매도하여 **상승 차익을 실현**합니다. 2. 원유 가격이 폭락합니다 → 내 델타가 마이너스(-)로 바뀝니다 → 델타를 0으로 만들기 위해 원유 선물을 매수하여 **하락 시 저점 매수**를 체결합니다. 결과적으로 주가가 요동칠 때마다 **자동으로 고점 매도와 저점 매수**를 반복하게 되며, 이로 인해 적립되는 스캘핑 수익으로 매일 녹아 없어지는 옵션의 가격(세타 비용)을 갚아나가는 구조입니다.

그림 2 감마 스캘핑의 구조와 헤지 매커니즘



작동 원리: 기초자산이 임계선(1%)을 넘을 때마다 델타 중립을 위해 선물을 반대로 사거나 팔며 고저 점 스캘핑 수익을 챙깁니다.

이 전략은 급격한 시장 붕괴 시에도 옵션 매수가 가치를 보존해 주므로 **최대 손실이 한정**되어 있다는 큰 장점이 있습니다. 다만 가격이 제자리에서 전혀 움직이지 않고 가만히 있으면, 리밸런싱 수익은 없고 매일 옵션 가격만 썩어 없어지므로 손실을 입게 되는 '변동성 매수형' 구조입니다.

5. 내재변동성 횡단면 평균회귀 & 분산 거래

— 섹션 요약

- 개별 회사(예: 애플, 구글) 옵션들의 변동성들 사이에서 발생하는 ****횡단면 평균회귀(상대적인 차이 극복)**** 성질을 이용해 비정상적으로 비싼 옵션을 팔고 싼 옵션을 사는 상대가치 매매입니다.
- **분산 거래(Dispersion Trading)**: 개별 종목 옵션을 매수하고 전체 지수(예: S&P 500) 옵션을 매도하여 종목들 간의 동조화가 깨지는 것(분산 증가)에 투자합니다.
- 이 영역은 원저자 백테스트용 대량 틱 데이터 및 옵션 패널 데이터가 시중에 존재하지 않아, 수치 재현 대신 원문을 온전히 보존 (Compared: False)했습니다.

□ [입문자용 기반지식] 분산 거래(Dispersion)의 직관적 원리

상상해 봅시다: 애플, 구글, 마이크로소프트 세 종목으로만 구성된 지수가 있습니다. - 만약 세 기업이 똑같이 움직인다면(상관관계 100%), 지수의 변동 폭은 세 종목 평균 변동 폭과 같습니다. - 하지만 현실에서는 애플이 오를 때 구글은 내릴 수 있습니다. 서로 엇갈려 움직이면 합산된 지수의 하루 변동 폭은 각 개별 종목들이 요동치는 폭보다 훨씬 조용해집니다(포트폴리오 분산 효과).

지수 옵션의 가격은 시장 참여자들이 "종목들이 같이 움직일 확률(상관관계)"을 높게 예상할수록 비싸집니다. 지수 옵션을 매도(숏)하고 개별 종목 옵션들을 매수(롱)해 두면, 실제 개별 종목들이 각자 다른 호재와 악재로 인해 **동조화가 깨지고 흩어져 움직일 때(Dispersion 증가)** 큰 수익을 거둘 수 있습니다. 퀀트 헤지펀드들이 널리 활용하는 대표적인 상대가치 기법입니다.

표 3 입문자용 5장 재현성 감사 결과표

전략 구분	재현 여부	Compared	입문자를 위한 재현 요약
RV-VXX 가격 방향성 분석	성공 (정확히 일치)	Compared: True	책에 수록된 VXX와 실제 변동성 간의 불일치 수치(35.07%)를 컴퓨터 코드로 소수점 이하까지 똑같이 복제했습니다.
XIV-SPY 동적 헤지 전략	성공 (정확히 일치)	Compared: True	칼만 필터 가중치를 실시간 계산한 수익률 통계치들을 저자의 MATLAB 원본과 오차 없이 똑같이 재현했습니다.
원유 옵션 EIA 발표 및 감마 스캘핑	재현 불가 (책 수치 보존)	Compared: False	전 세계 원유 거래량 틱 데이터(수십 기가바이트 분량)는 유료 라이선스 파일이라 복제 대상에서 정직하게 제외하고 책 결과만 기록했습니다.

6. 재현성 감사 및 자동 검증

— 섹션 요약

- Python으로 재현한 알고리즘 수치와 저자의 원본 MATLAB 결과 간의 차이를 계산했습니다.
- 모든 연평균 수익률, 샤프 비율, 최대 낙폭 수치들이 오차 범위 5×10^{-7} 이내의 정밀도로 완벽하게 일치합니다.
- 금융 공학의 기둥인 블랙-숄즈 공식의 무결성 검사(Put-Call Parity)를 수행하여 수치 계산의 신뢰도를 입증했습니다.

▣ 【입문자용 기반지식】 재현성 검증과 소수점 정밀도

왜 소수점 7자리까지 맞추나요? 금융 데이터 분석에서 코드가 100% 동일하게 번역되었는지 검증하려면 결과물 수치가 소수점 아래 깊은 자리까지 일치해야 합니다. 만약 미세하게 틀어진다면 수식 설계나 환산 과정에 버그가 있다는 신호입니다. 본 감사는 수학적 계산이 컴퓨터 언어(MATLAB → Python) 전환 후에도 완벽하게 번역되었음을 소수점 7자리 수준에서 수학적으로 입증했습니다.

블랙-숄즈 모델과 Put-Call Parity: 블랙-숄즈는 주가, 이자율, 만기 등을 넣으면 옵션의 적정 가격을 계산해주는 공식입니다. 이 공식이 올바르게 짜였는지 체크하는 가장 빠른 방법은 'Put-Call Parity' 즉, 동일 조건 콜옵션과 풋옵션 가격 간의 완벽한 수학적 균형 공식이 성립하는지 확인하는 것입니다. 균형 오차가 거의 $0(10^{-14})$ 에 가까워 코드 구현이 완벽함을 확인했습니다.

6.1 입문자용 주요 오차 검증 결과

표 4 핵심 알고리즘 재현 정밀도

분석 스크립트 명칭	측정한 투자 성과 지표	Python 결과	MATLAB 원본	차이 수준 (정밀도)
XIV_SPY_rollreturn_lagged.m	연평균 복합 수익률	12.8078%	12.8078%	일치 (오차 0.0000%)
	샤프 비율 (위험 대비 성과)	1.1011	1.1011	일치 (오차 0.0000%)
compareVolWithVXX.m	VXX와 실현변동성 방향성 일치율	35.0681%	35.0681%	일치 (오차 0.0000%)

핵심 용어

어려운 용어	일반적인 정의	초보자를 위한 한 문장 쉬운 해설
표 5 입문자용 파생 및 변동성 용어집		
델타 중립 (Delta-Neutral)	포트폴리오의 델타 합계를 0으로 만드는 리스크 관리 방식.	주식이 오르든 내리든 내 총자산 가치는 변하지 않고 보존되도록 헤지 비율을 0으로 맞춘 상태.
감마 스캘핑 (Gamma Scalping)	옵션 매수 델타의 동적 조절을 이용해 선물 매매를 반복해 고저 차익을 모으는 기법.	안전벨트(옵션)를 매고 주가가 널을 뿔 때마다 기계적으로 고가 매도와 저가 매수를 반복해 잔돈을 모으는 전략.
VIX 지수	S&P 500 옵션 가격을 역산하여 구하는 미래 변동성 기대치.	앞으로 한 달간 금융 시장이 얼마나 요동칠지 보여주는 투자자들의 '공포 심리 온도계'.
시간가치 감소 (Theta/Contango)	만기 경과에 따라 옵션이나 만기 교체 상품의 가치가 자연 소멸하는 성질.	사용 기한이 정해진 무료 쿠폰처럼 가만히 내버려두면 매일 가치가 조금씩 녹아 없어지는 현상.

참고 자료와 출처

- [1]** Ernest P. Chan, *Machine Trading: Deploying Computer Algorithms to Conquer the Markets*, Wiley, 2017, Chapter 5 (pp. 119-158).
- [2]** 공식 재현 데이터 원본 아카이브: [Ernest Chan's Book 3 Data Repository](#).